Phân tích yêu cầu giao diện Sprint 1 UniStudy CMC

Nhiệm vụ 1 cho 6 chức năng trọng tâm của Sprint 1

Tài liệu này dùng để phân tích yêu cầu giao diện cho Sprint 1 của hệ thống UniStudy CMC. Trọng tâm là xác định người dùng nhìn thấy gì, thao tác như thế nào, dữ liệu nào cần xuất hiện, và trạng thái giao diện cần xử lý trước khi nhóm chuyển sang thiết kế UX UI hoặc code frontend.

Kết luận chính: Sprint 1 nên ưu tiên phần lõi học tập gồm thời khóa biểu, lịch tự học, deadline, nhắc nhở, lịch thi và hồ sơ học tập cá nhân. Các màn hình cần thống nhất theo mô hình có trang giới thiệu, trạng thái chưa có dữ liệu sau khi bấm Trải nghiệm, và luồng đồng bộ dữ liệu để mở dữ liệu mẫu hoặc dữ liệu thật.

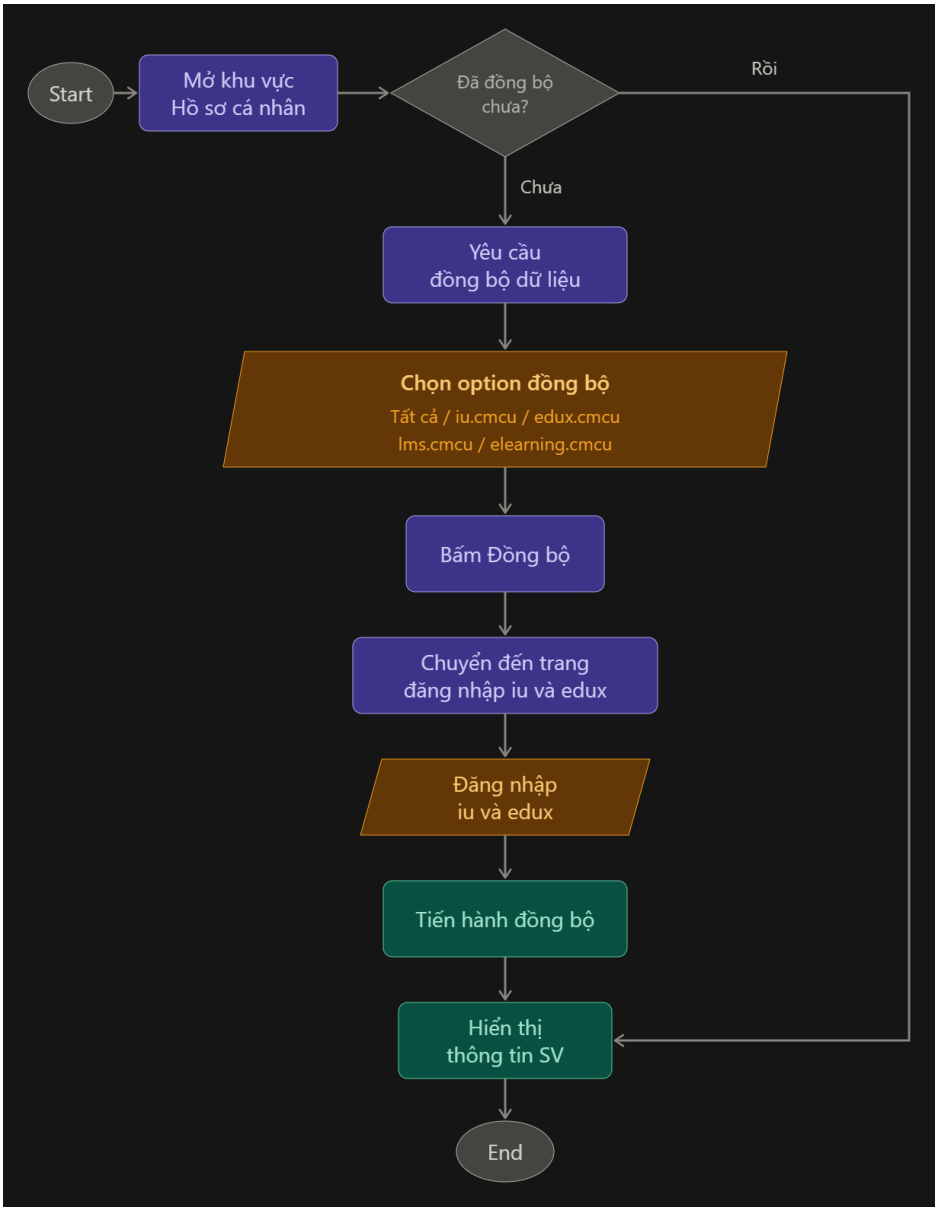
Phạm vi chức năng

Mã	Chức năng	Mục tiêu giao diện	Mức ưu tiên
1	Thời khóa biểu thông minh	Hiển thị lịch học theo ngày hoặc tuần, giúp sinh viên nắm được môn học, thời gian, phòng học và giảng viên.	Cao
2	AI xếp lịch tự học và cảnh báo trùng	Cho phép sinh viên tạo lịch tự học và nhận cảnh báo khi trùng với lịch học hoặc lịch thi.	Cao
3	Quản lý Deadline và Checklist	Quản lý bài tập, deadline, checklist công việc và trạng thái hoàn thành.	Cao
4	Nhắc nhở thông minh đa tầng	Hiển thị nhắc nhở theo nhiều mốc thời gian như 1 ngày, 3 giờ và 1 giờ trước hạn.	Cao

9	Quản lý lịch thi và kế hoạch ôn thi	Quản lý lịch thi từng môn và tạo kế hoạch ôn tập trước ngày thi.	Cao
18	Hồ sơ học tập cá nhân	Hiển thị thông tin sinh viên, ngành học, lớp, trạng thái đăng nhập và trạng thái đồng bộ dữ liệu.	Trung bình

Yêu cầu chung cho giao diện Sprint 1

- Ứng dụng vẫn có trang giới thiệu ban đầu để người dùng hiểu sản phẩm trước khi vào hệ thống.
- Khi bấm Trải nghiệm, người dùng vào màn hình chính nhưng dữ liệu để trống nếu chưa đăng nhập hoặc chưa đồng bộ.
- Khi người dùng tương tác với chức năng cần dữ liệu cá nhân, giao diện hiển thị yêu cầu đăng nhập hoặc đồng bộ dữ liệu.
- Nút Đồng bộ dữ liệu mở màn hình chọn loại dữ liệu cần đồng bộ, mặc định chọn tất cả.
- Sidebar dùng để chuyển chức năng trong cùng màn hình, không tự tạo tab mới khi bấm từng chức năng.
- Dấu cộng trên thanh tab mở lớp phủ mờ để người dùng chọn chức năng muốn mở dưới dạng tab.
- Thông tin sinh viên nằm ở khu vực hồ sơ, khi chưa có dữ liệu thì hiển thị trạng thái trống rõ ràng.
- Khi đăng xuất, hệ thống quay lại trang giới thiệu ban đầu.



Phân tích chi tiết từng chức năng

1 Thời khóa biểu thông minh

Mục tiêu giao diện: giúp sinh viên xem nhanh lịch học theo ngày, tuần hoặc tháng và nhận biết rõ loại lịch qua màu sắc.

Nhóm yêu cầu	**Nội dung cần thể hiện trên giao diện**
Luồng thao tác chính	Chọn chế độ xem ngày, tuần hoặc tháng. Xem từng buổi học theo khung giờ.

	Bấm vào một buổi học để xem chi tiết môn, phòng, giảng viên và ghi chú. Từ dashboard có thể bấm Lên kế hoạch học để đi tới màn thời khóa biểu.
Dữ liệu cần hiển thị	Tên môn học, mã môn học và màu đại diện. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và ngày học. Phòng học, giảng viên, hình thức học trực tiếp hoặc online. Loại lịch gồm lịch học trên trường, lịch tự học và lịch bị trùng.
Thành phần giao diện	Thanh chuyển ngày tuần tháng. Lưới lịch theo giờ và theo ngày. Thẻ lịch học có màu: vàng cho lịch trường, xanh cho tự học, đỏ cho xung đột. Modal xem chi tiết buổi học. Trạng thái trống khi chưa đồng bộ dữ liệu.
Trạng thái cần xử lý	Chưa đăng nhập: hiển thị lời nhắc đăng nhập khi muốn xem dữ liệu cá nhân. Đã vào trải nghiệm nhưng chưa đồng bộ: lịch trống và có nút Đồng bộ dữ liệu. Đã đồng bộ: hiển thị lịch học mẫu hoặc dữ liệu thật. Có xung đột: thẻ lịch chuyển sang màu đỏ và có thông báo cảnh báo.
Tiêu chí hoàn thành	Sinh viên xem được lịch học theo ngày, tuần và tháng. Màu sắc giúp phân biệt đúng loại lịch. Có trạng thái trống rõ ràng khi chưa có dữ liệu. Không có lỗi lệch bố cục khi lịch có nhiều môn trong cùng một ngày.

2 AI xếp lịch tự học và cảnh báo trùng

Mục tiêu giao diện: hỗ trợ sinh viên tạo lịch tự học hợp lý và tránh đặt lịch trùng với lịch học hoặc lịch thi.

Nhóm yêu cầu	Nội dung cần thể hiện trên giao diện
Luồng thao tác chính	Bấm thêm lịch tự học hoặc yêu cầu AI đề xuất lịch. Chọn môn học, ngày, giờ bắt đầu, giờ kết thúc và mục tiêu buổi tự học. Hệ thống kiểm tra trùng lịch trước khi lưu. Nếu trùng, sinh viên chọn giữ lịch tự học, giữ lịch trường hoặc hủy thao tác.
Dữ liệu cần hiển thị	Môn học cần tự học. Khoảng thời gian rảnh trong tuần. Deadline hoặc lịch thi liên quan đến môn đó. Mức độ ưu tiên và thời lượng tự học đề xuất. Danh sách xung đột nếu có.
Thành phần giao diện	Form tạo lịch tự học. Nút Gợi ý bằng AI. Danh sách thời gian đề xuất. Modal cảnh báo trùng lịch. Nút xóa lịch tự học đã tạo.
Trạng thái cần xử lý	Không có dữ liệu lịch trường: yêu cầu đồng bộ trước khi AI xếp lịch chính xác. Không trùng lịch: lưu lịch tự học và hiển thị màu xanh. Trùng lịch học hoặc lịch thi: hiển thị modal cảnh báo màu đỏ. Người dùng hủy: không lưu lịch mới.
Tiêu chí hoàn thành	Tạo được lịch tự học thủ công. AI có thể đề xuất lịch dựa trên khoảng trống. Cảnh báo trùng xuất hiện trước khi lưu. Người dùng có quyền quyết định xử lý xung đột.

3 Quản lý Deadline và Checklist

Mục tiêu giao diện: giúp sinh viên theo dõi bài tập, công việc học tập và các bước cần hoàn thành trước hạn.

Nhóm yêu cầu	Nội dung cần thể hiện trên giao diện
Luồng thao tác chính	Tạo deadline mới cho từng môn. Thêm checklist nhỏ bên trong một deadline. Đánh dấu hoàn thành từng checklist hoặc toàn bộ công việc. Sửa, xóa hoặc kéo thả công việc giữa các trạng thái.
Dữ liệu cần hiển thị	Tên công việc hoặc bài tập. Môn học liên quan. Ngày giờ hết hạn. Mức độ ưu tiên. Danh sách checklist và phần trăm hoàn thành. Trạng thái: Đang làm, Sắp đến hạn, Hoàn thành.
Thành phần giao diện	Bảng Kanban gồm ba cột. Form thêm hoặc sửa deadline. Checkbox cho từng việc nhỏ. Thẻ công việc có màu cảnh báo theo hạn nộp. Nút sửa, xóa và đánh dấu hoàn thành.
Trạng thái cần xử lý	Chưa có deadline: hiển thị màn hình trống có nút Tạo deadline. Deadline gần hạn: thẻ chuyển sang trạng thái cảnh báo. Deadline quá hạn: hiển thị nổi bật để sinh viên xử lý. Checklist hoàn thành hết: công việc có thể chuyển sang Hoàn thành.

Tiêu chí hoàn thành	Sinh viên tạo, sửa, xóa được deadline. Checklist hoạt động độc lập trong từng công việc. Kéo thả giữa các cột không làm mất dữ liệu. Deadline gần hạn được ưu tiên hiển thị rõ.

4 Nhắc nhở thông minh đa tầng

Mục tiêu giao diện: giúp sinh viên không bỏ lỡ lịch học, deadline và lịch thi bằng nhiều mốc nhắc nhở khác nhau.

Nhóm yêu cầu	**Nội dung cần thể hiện trên giao diện**
Luồng thao tác chính	Xem danh sách thông báo sắp tới. Bật hoặc tắt các mốc nhắc nhở cho từng loại sự kiện. Nhận nhắc nhở trước 1 ngày, 3 giờ và 1 giờ. Bấm vào thông báo để đi tới lịch học, deadline hoặc lịch thi liên quan.
Dữ liệu cần hiển thị	Loại thông báo: lịch học, deadline, lịch thi, lịch tự học. Nội dung nhắc nhở ngắn gọn. Thời gian còn lại trước sự kiện. Mức độ ưu tiên. Trạng thái đã đọc hoặc chưa đọc.
Thành phần giao diện	Danh sách thông báo. Biểu tượng chuông trên thanh giao diện. Bộ lọc theo loại thông báo. Công tắc bật tắt từng mốc nhắc. Badge số lượng thông báo chưa đọc.

Trạng thái cần xử lý	Không có thông báo: hiển thị trạng thái trống. Có thông báo mới: badge tăng số lượng. Thông báo đã đọc: giảm độ nổi bật. Thông báo quan trọng: ưu tiên hiển thị đầu danh sách.
Tiêu chí hoàn thành	Hiển thị đúng các mốc 1 ngày, 3 giờ và 1 giờ. Thông báo dẫn đúng tới chức năng liên quan. Người dùng nhận biết được thông báo chưa đọc. Có thể tùy chỉnh mốc nhắc theo nhu cầu.

9 Quản lý lịch thi và kế hoạch ôn thi

Mục tiêu giao diện: giúp sinh viên quản lý lịch thi từng môn và lập kế hoạch ôn tập trước ngày thi.

Nhóm yêu cầu	**Nội dung cần thể hiện trên giao diện**
Luồng thao tác chính	Nhập lịch thi thủ công hoặc bấm Đồng bộ lịch thi trên trường. Xem danh sách môn thi theo ngày. Bấm Tạo kế hoạch ôn thi cho một môn. Chỉnh sửa các buổi ôn tập trong kế hoạch.
Dữ liệu cần hiển thị	Tên môn thi, mã môn và hình thức thi. Ngày thi, giờ thi, phòng thi. Thời gian còn lại đến ngày thi. Danh sách nội dung cần ôn. Lịch ôn tập theo từng ngày.
Thành phần giao diện	Bảng hoặc timeline lịch thi. Form thêm lịch thi. Nút Đồng bộ lịch thi trên trường.

	Nút Tạo kế hoạch ôn thi. Danh sách buổi ôn tập được sinh ra từ kế hoạch.
Trạng thái cần xử lý	Chưa có lịch thi: hiển thị lời nhắc thêm hoặc đồng bộ. Lịch thi gần đến ngày: hiển thị cảnh báo ưu tiên. Kế hoạch ôn thi chưa tạo: hiển thị nút tạo kế hoạch. Kế hoạch đã tạo: hiển thị các buổi ôn có thể chỉnh sửa.
Tiêu chí hoàn thành	Sinh viên nhập hoặc đồng bộ được lịch thi. Lịch thi hiển thị rõ thời gian, phòng và môn. Có thể tạo kế hoạch ôn thi từ từng môn. Kế hoạch ôn không bị trùng với lịch học quan trọng.

18 Hồ sơ học tập cá nhân

Mục tiêu giao diện: là nơi hiển thị thông tin sinh viên, trạng thái đăng nhập, trạng thái đồng bộ và dữ liệu học tập cơ bản.

Nhóm yêu cầu	**Nội dung cần thể hiện trên giao diện**
Luồng thao tác chính	Xem thông tin cá nhân ở khu vực hồ sơ. Bấm Đăng nhập khi chưa có tài khoản sinh viên. Bấm Đồng bộ dữ liệu để chọn các loại dữ liệu muốn lấy. Bấm Đăng xuất để quay lại trang giới thiệu.
Dữ liệu cần hiển thị	Họ tên sinh viên. Mã sinh viên, ngành học, lớp và khóa. Email trường. Trạng thái đăng nhập. Trạng thái đồng bộ dữ liệu. Các chỉ số tổng quan như số môn học, deadline sắp tới và lịch thi gần nhất.

Thành phần giao diện	Khu vực avatar và tên sinh viên. Nút Đăng nhập hoặc menu hồ sơ. Nút Đồng bộ dữ liệu. Màn hình chọn dữ liệu đồng bộ. Nút Đăng xuất.
Trạng thái cần xử lý	Chưa đăng nhập: thông tin sinh viên để trống và hiển thị nút Đăng nhập. Đã đăng nhập nhưng chưa đồng bộ: có tài khoản nhưng chưa có dữ liệu học tập. Đã đồng bộ: hiển thị đủ thông tin và số liệu tổng quan. Đăng xuất: quay về trang giới thiệu ban đầu.
Tiêu chí hoàn thành	Hồ sơ phản ánh đúng trạng thái người dùng. Không hiển thị dữ liệu giả khi người dùng chưa đồng bộ. Luồng đăng nhập và đồng bộ dễ hiểu. Đăng xuất đưa người dùng về đúng trang giới thiệu.

Luồng người dùng chính trong Sprint 1

1. Người dùng mở trang giới thiệu của UniStudy CMC.
2. Người dùng bấm Trải nghiệm để vào màn hình chính.
3. Hệ thống hiển thị app ở trạng thái chưa có dữ liệu.
4. Người dùng bấm vào chức năng cần dữ liệu cá nhân.
5. Hệ thống yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản sinh viên.
6. Sau khi đăng nhập, người dùng bấm Đồng bộ dữ liệu.
7. Màn hình đồng bộ mở ra với các loại dữ liệu được chọn mặc định là tất cả.
8. Sau khi đồng bộ, các màn hình lịch học, deadline, lịch thi và hồ sơ bắt đầu hiển thị dữ liệu.

Tiêu chí nghiệm thu nhiệm vụ 1

Tiêu chí	**Mô tả**	**Kết quả mong muốn**

Đủ phạm vi	Tài liệu phân tích đủ 6 chức năng Sprint 1.	Không thiếu chức năng 1, 2, 3, 4, 9, 18.
Rõ màn hình	Mỗi chức năng có thành phần giao diện cụ thể.	Nhóm thiết kế có thể chuyển sang UX UI.
Rõ trạng thái	Có mô tả chưa đăng nhập, chưa đồng bộ, đã có dữ liệu và lỗi xung đột.	Giao diện không bị mơ hồ khi code frontend.
Rõ dữ liệu	Nêu dữ liệu cần hiển thị trên từng màn.	Frontend biết cần field nào từ backend hoặc mock data.
Rõ kiểm thử	Có tiêu chí hoàn thành cho từng chức năng.	Tester có cơ sở viết testcase Sprint 1.